

SoulDrive

Электронная панель приборов для ВАЗ-2109 (карбюратор)

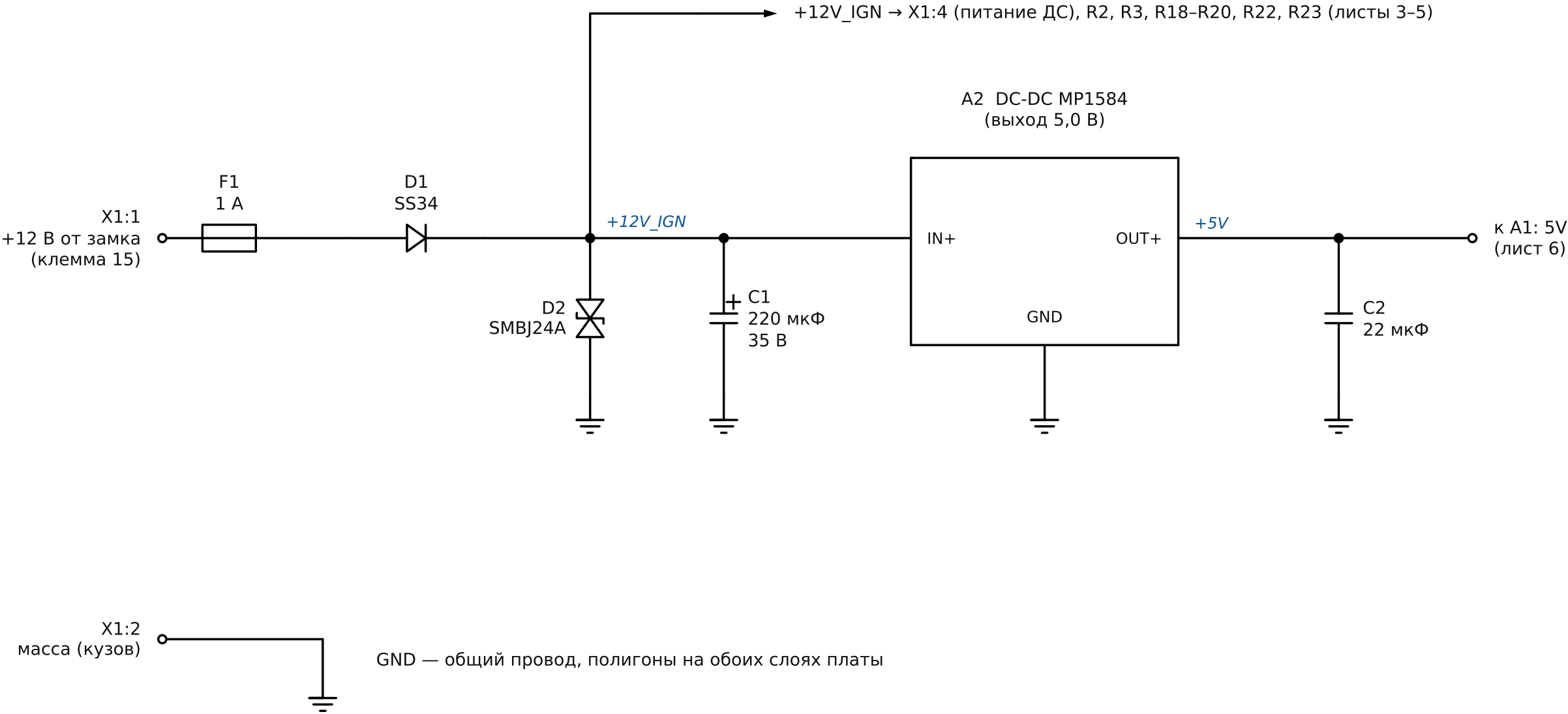
Плата сопряжения на ESP32 · комплект схемной документации

Содержание

Лист	Содержание
1	Обложка, содержание
2	Питание 12 В → 5 В → 3,3 В — схема ЭЗ
3	Аналоговые входы (ADC1) — схема ЭЗ
4	Тахометр и датчик скорости — схема ЭЗ
5	Контрольные лампы (оптопары) — схема ЭЗ
6	Микроконтроллер A1 и разъём X1 — схема ЭЗ
7	Перечень элементов ПЭЗ
8	Печатная плата: верхний слой
9	Печатная плата: нижний слой (вид снизу)
10	Плата в сборе (вид сверху)

					SD.01.000			
					SoulDrive. Плата сопряжения Комплект документации	Лит.	Масса	Масштаб
						Э		—
						Лист 1		Листов 10
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Комплект документации	SoulDrive · DIY		
Разраб.				10.26				
Пров.								
Т.контр.								
Н.контр.								
Утв.								

Лист 2. Питание 12 В → 5 В → 3,3 В

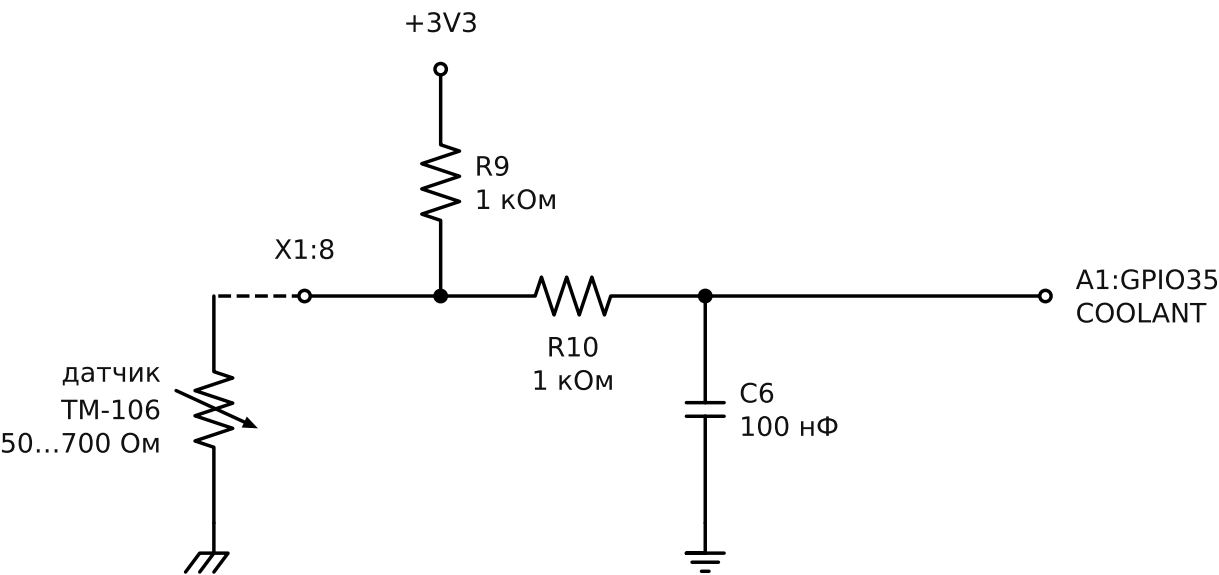
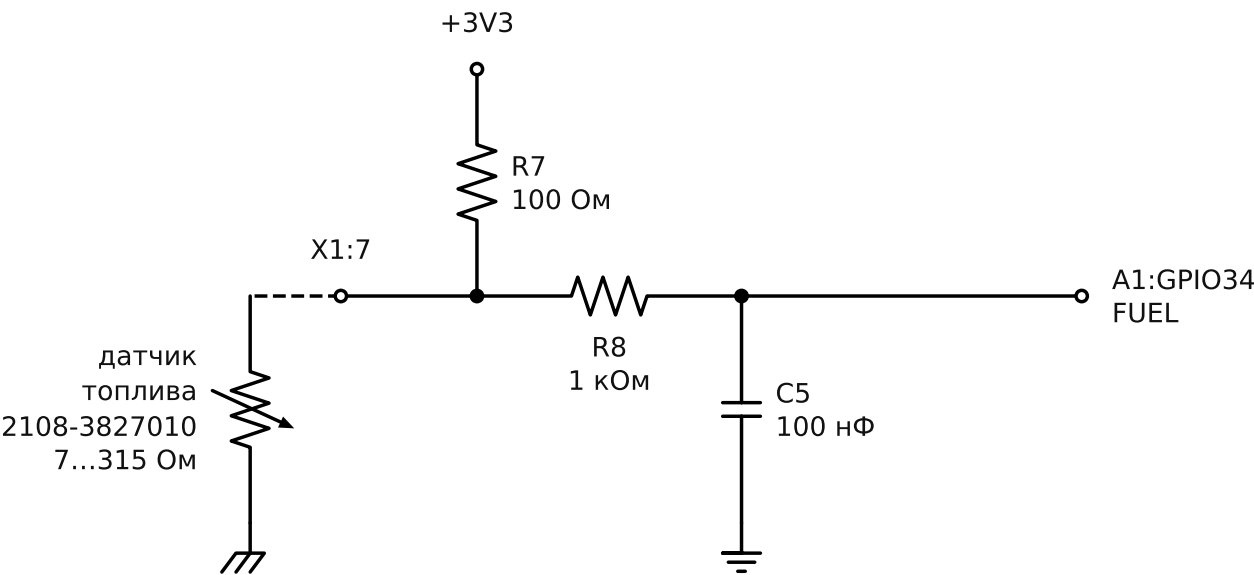
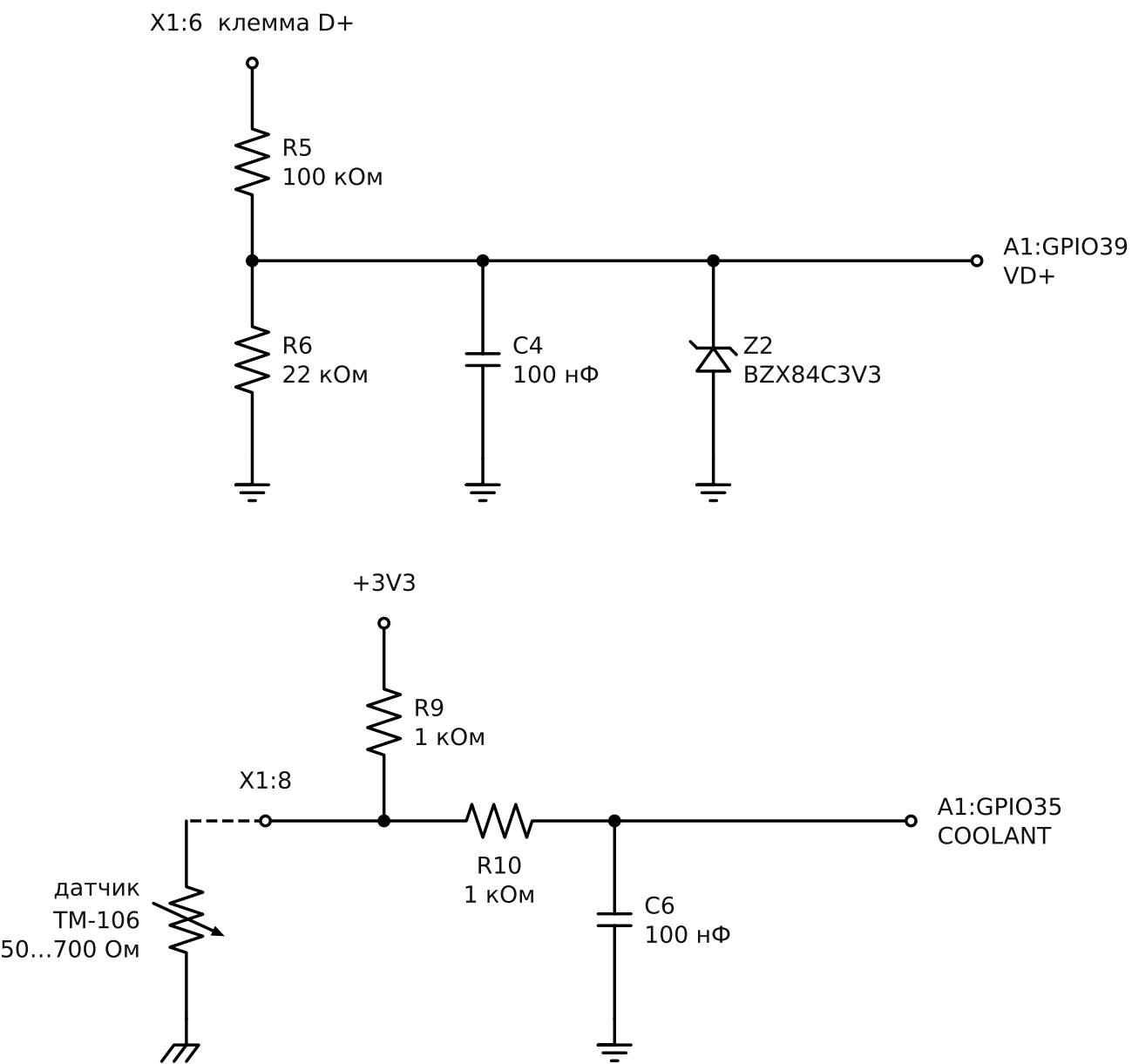
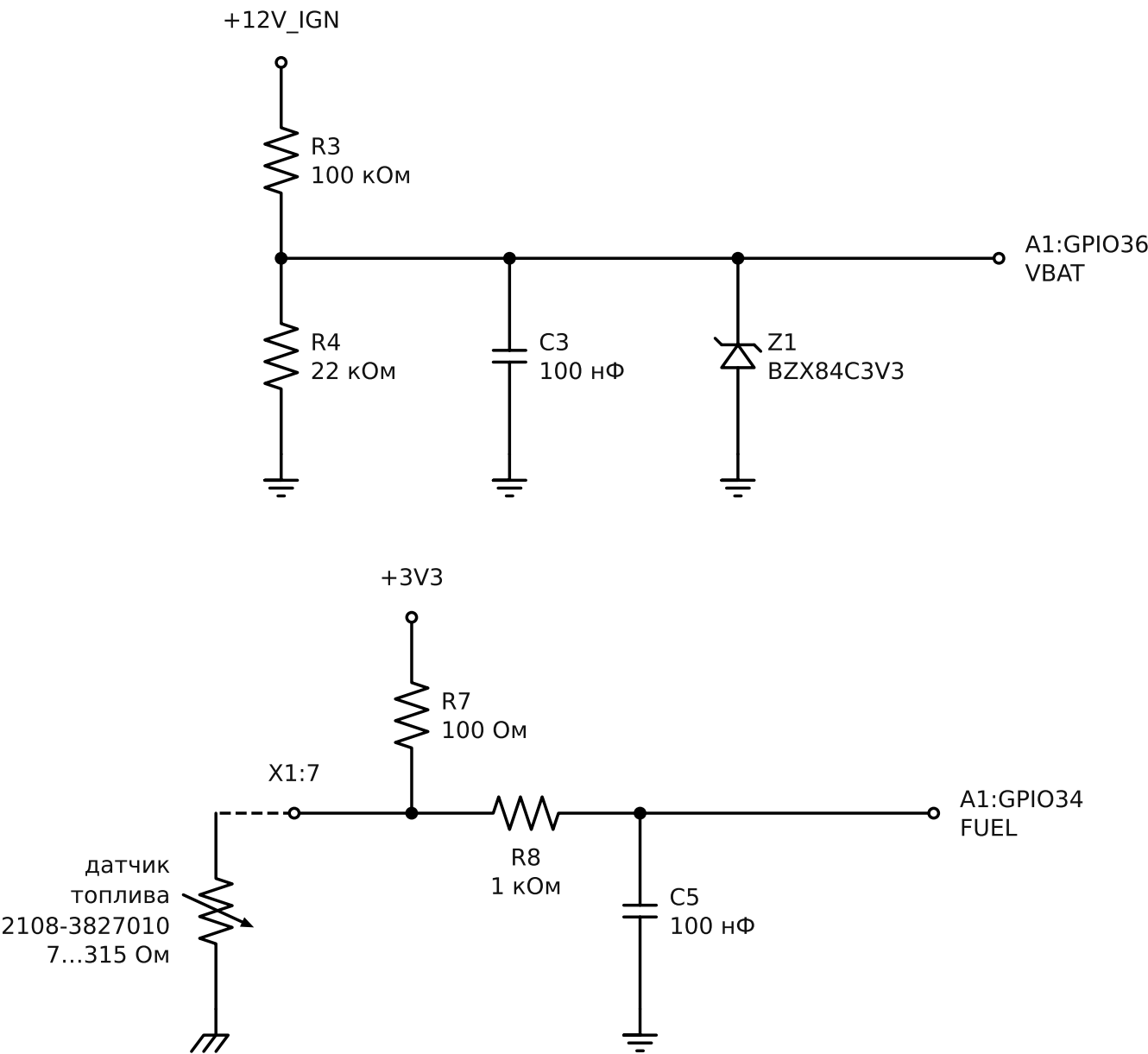


Примечания

- 1. Массу устройства вести отдельным проводом на кузов, сечение не менее 1 мм².
- 2. Перед установкой А1 выставить на выходе А2 напряжение 5,0 В подстроечным резистором.
- 3. +3V3 формирует стабилизатор на плате А1 (ESP32 DevKitC), от него питаются подтяжки.
- 4. D1 защищает от переплюсовки, D2 — от выбросов бортсети (сброс нагрузки).

					SD.01.000 Э3			
					SoulDrive. Плата сопряжения Схема электрическая принципиальная	Лит.	Масса	Масштаб
						Э		—
						Лист 2		Листов 10
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата				
Разраб.				10.26	Питание 12 В → 5 В → 3,3 В	SoulDrive · DIY		
Пров.								
Т.контр.								
Н.контр.								
Утв.								

Лист 3. Аналоговые входы (ADC1)

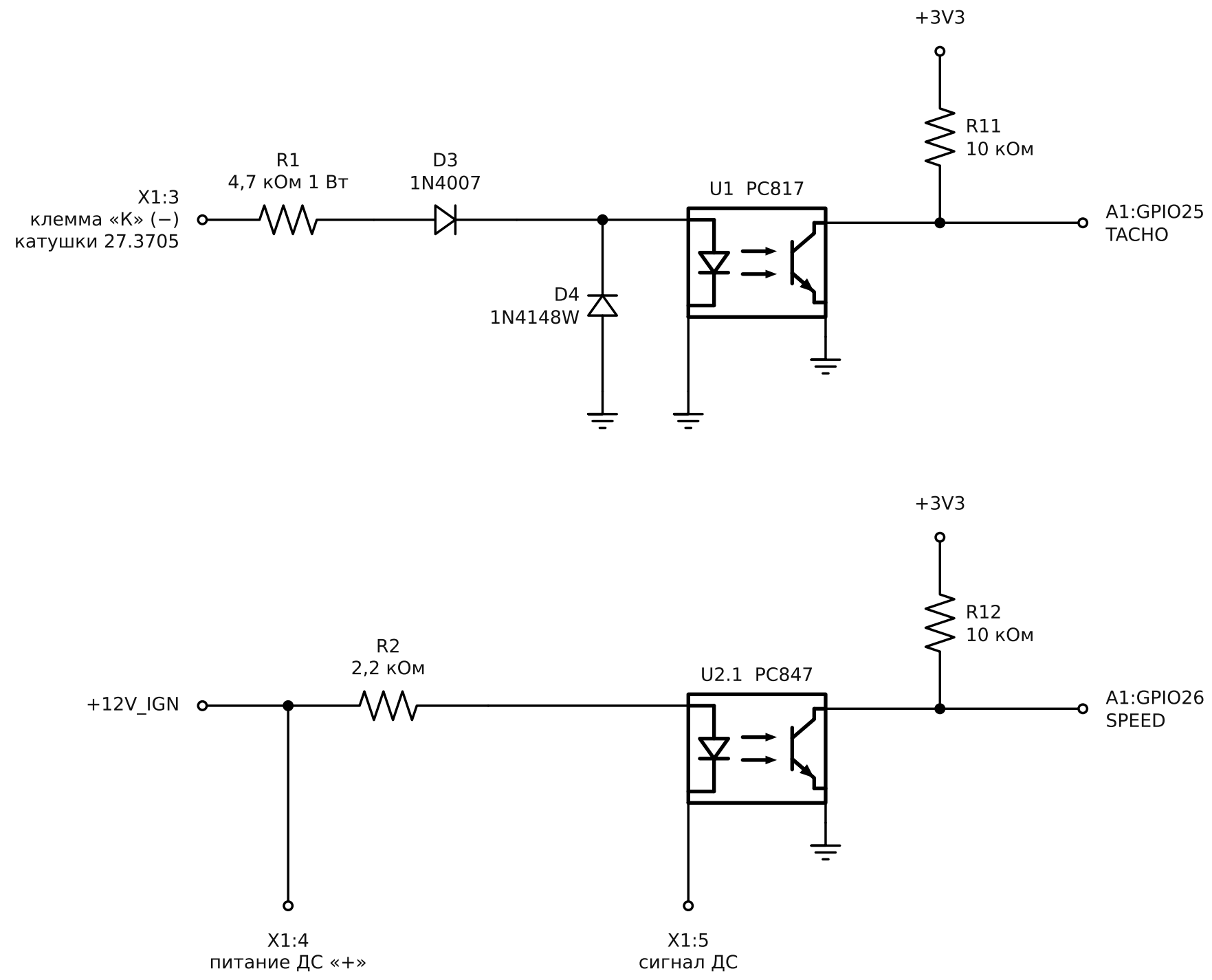


Примечания

- 1. Используются только входы ADC1 (GPIO32–39): ADC2 недоступен при работе Wi-Fi.
- 2. Делитель 100k/22k: 16 В на входе → 2,9 В на АЦП. Z1, Z2 ограничивают вход на 3,3 В.
- 3. R7 = 100 Ом (не 330): при полном баке (7 Ом) на АЦП ~216 мВ — выше нечувствительной зоны АЦП ESP32 (~150 мВ).
- 4. Датчики топлива и температуры отключить от штатных указателей, подключить только к X1.

					SD.01.000 Э3			
					SoulDrive. Плата сопряжения Схема электрическая принципиальная	Лит.	Масса	Масштаб
						Э		—
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		Лист 3		Листов 10
Разраб.				10.26				
Пров.								
Т.контр.					Аналоговые входы (ADC1)	SoulDrive · DIY		
Н.контр.								
Утв.								

Лист 4. Тахометр и датчик скорости



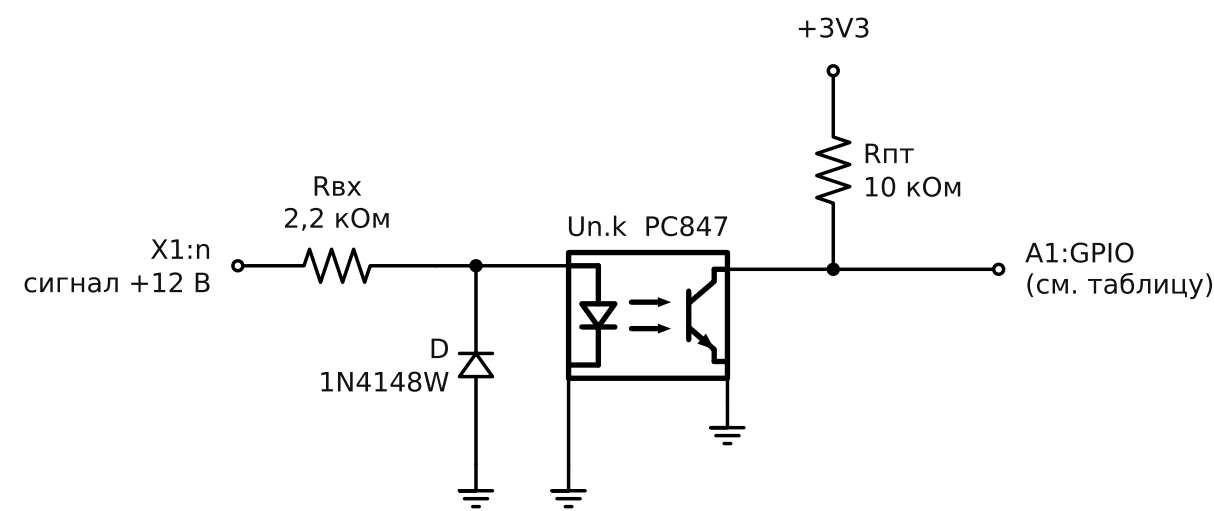
Примечания

- 1. На клемме «К» выбросы до 300...400 В: ток светодиода U1 ограничен R1 (мощность 1 Вт), D4 защищает светодиод от обратного напряжения. На плате вокруг цепи увеличен зазор.
- 2. Двигатель 21083: 2 искры на оборот коленвала → об/мин = f × 30.
- 3. На карбюраторной 2109 спидометр тросовый: на привод КПП ставится датчик скорости ВАЗ-2110 (2111-3843010), 6 имп/оборот, ≈ 6004 имп/км (уточняется калибровкой).
- 4. Датчик скорости — открытый коллектор: замыкает катод U2.1 на массу.

					SD.01.000 Э3			
					SoulDrive. Плата сопряжения Схема электрическая принципиальная	Лит.	Масса	Масштаб
						Э		—
						Лист 4		Листов 10
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата				
Разраб.				10.26	Тахометр и датчик скорости	SoulDrive · DIY		
Пров.								
Т.контр.								
Н.контр.								
Утв.								

Лист 5. Контрольные лампы (оптопары)

Тип А — лампа даёт +12 В (6 каналов)



Тип В — датчик замыкает на массу (5 каналов)

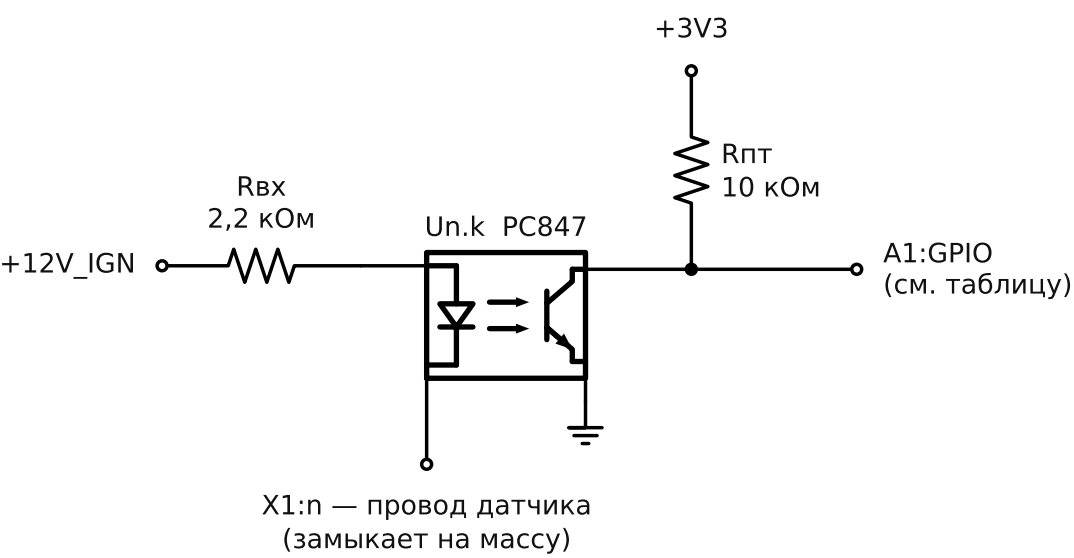


Таблица каналов

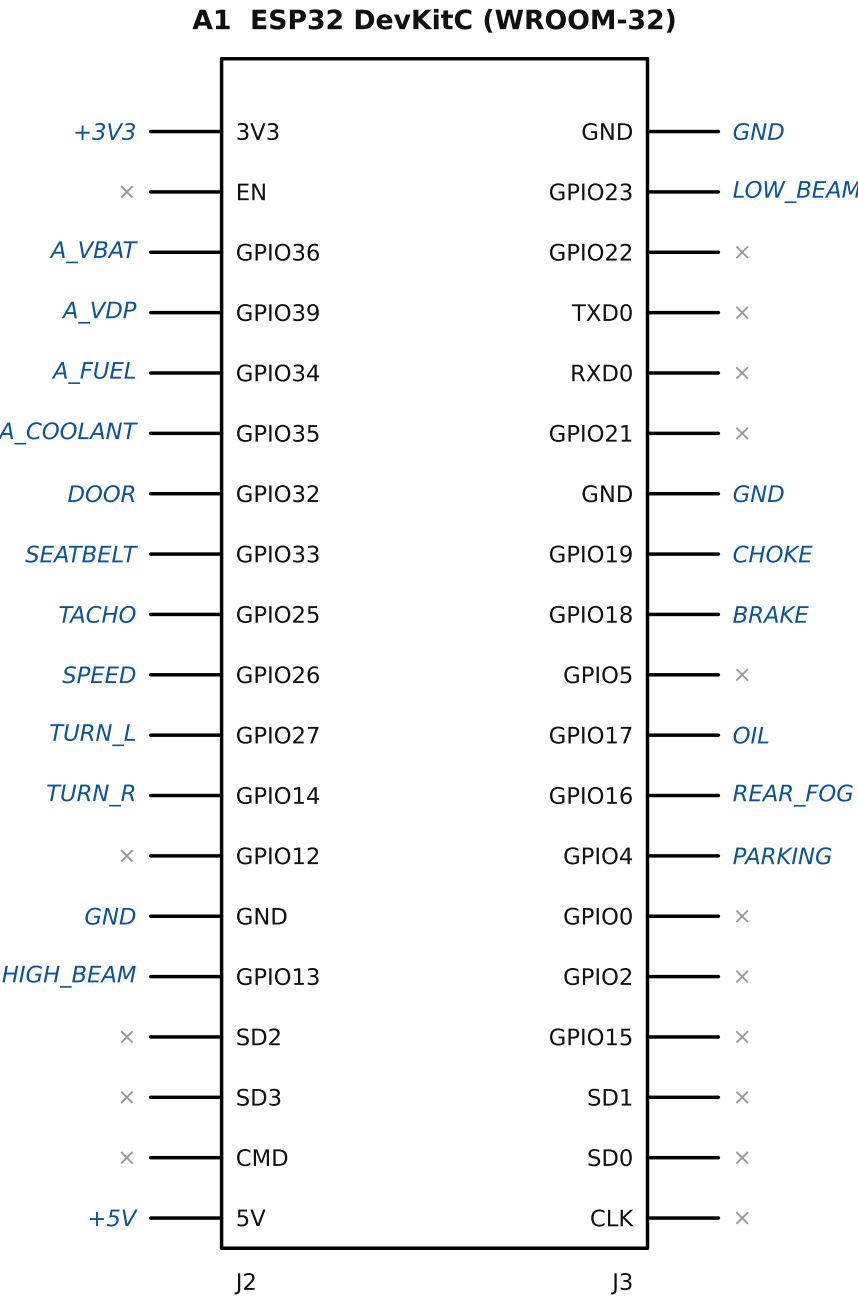
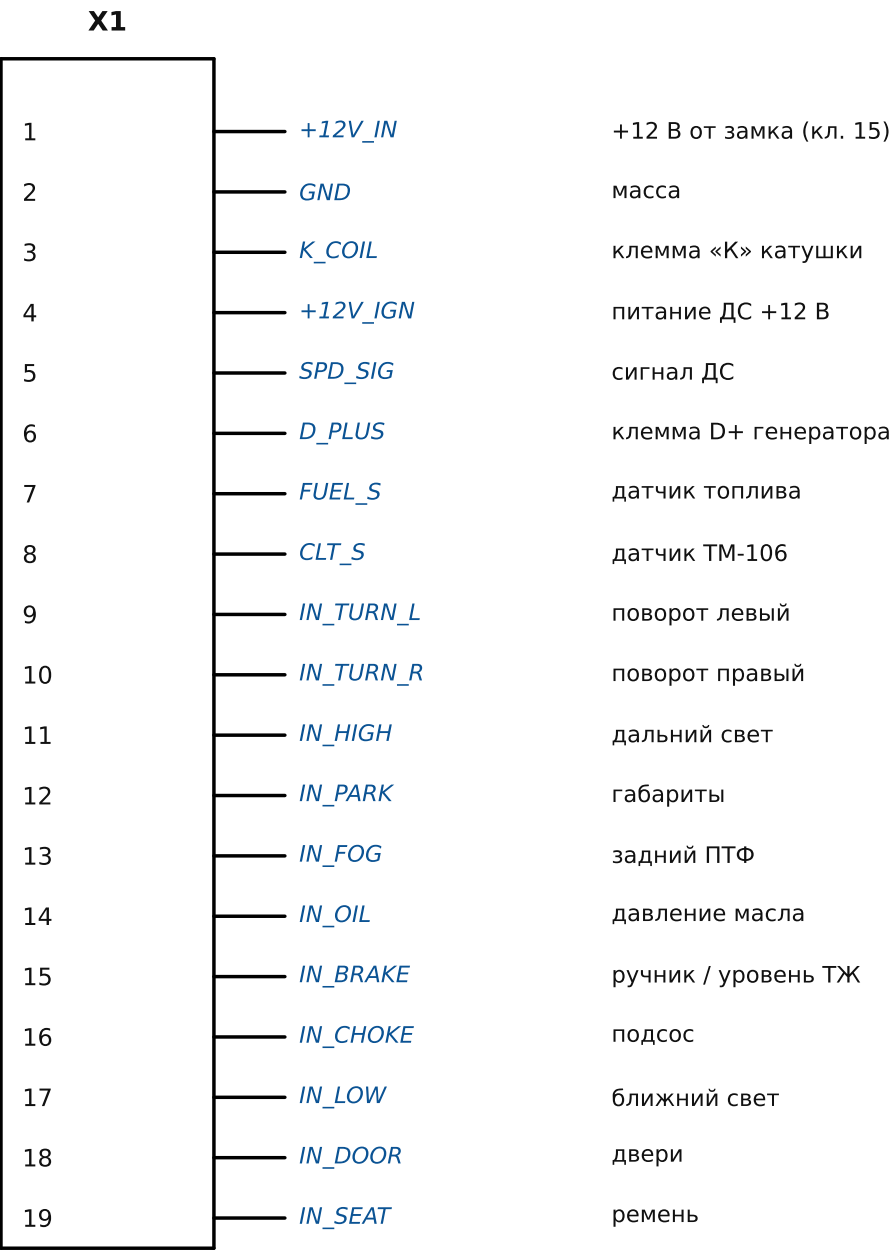
Сигнал	X1	Тип	Оптопара	Rvx	D	Rпт	GPIO
скорость (лист 4)	5	S	U2.1	R2	—	R12	GPIO26
поворот левый	9	A	U2.2	R13	D5	R24	GPIO27
поворот правый	10	A	U2.3	R14	D6	R25	GPIO14
дальний свет	11	A	U2.4	R15	D7	R26	GPIO13
габариты	12	A	U3.1	R16	D8	R27	GPIO4
задний ПТФ	13	A	U3.2	R17	D9	R28	GPIO16
давление масла MM120	14	B	U3.3	R18	—	R29	GPIO17
ручник / уровень ТЖ	15	B	U3.4	R19	—	R30	GPIO18
подсос	16	B	U4.1	R20	—	R31	GPIO19
ближний свет	17	A	U4.2	R21	D10	R32	GPIO23
двери (плафон)	18	B	U4.3	R22	—	R33	GPIO32
ремень водителя	19	B	U4.4	R23	—	R34	GPIO33

Примечания

1. U2–U4 — PC847 (4 канала). Канал k: анод — вывод 2k–1, катод — 2k, коллектор — 18–2k, эмиттер — 17–2k. Допустима замена на PC817 по одной на канал (другая плата).
2. Лампа заряда АКБ — программно: (U бортсети – U на D+) > 3 В.
3. Check Engine — программно: обрыв/КЗ датчиков топлива и ОЖ, бортсеть вне 11,8...14,8 В.
4. ВАЖНО: генератор 37.3701 возбуждается током через лампу заряда. Между +12V_IGN и D+ обязательно оставить лампу 12 В 2 Вт или резистор 100 Ом 2 Вт (вне платы).

					SD.01.000 Э3			
					SoulDrive. Плата сопряжения Схема электрическая принципиальная	Лит.	Масса	Масштаб
						Э		—
						Лист 5		Листов 10
						Контрольные лампы (оптопары)		
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	SoulDrive · DIY			
Разраб.				10.26				
Пров.								
Т.контр.								
Н.контр.								
Утв.								

Лист 6. Микроконтроллер A1 и разъём X1



Примечания

1. Соединения показаны именами цепей: одинаковые имена на всех листах — одна цепь.

2. Не использовать GPIO0/2/5/12/15 (strapping) и ADC2. × — вывод не подключён.

3. Wi-Fi точка доступа «SoulDrive» → планшет открывает <http://192.168.4.1>.

4. USB — прошивка и отладочный вывод JSON (115200 бод).

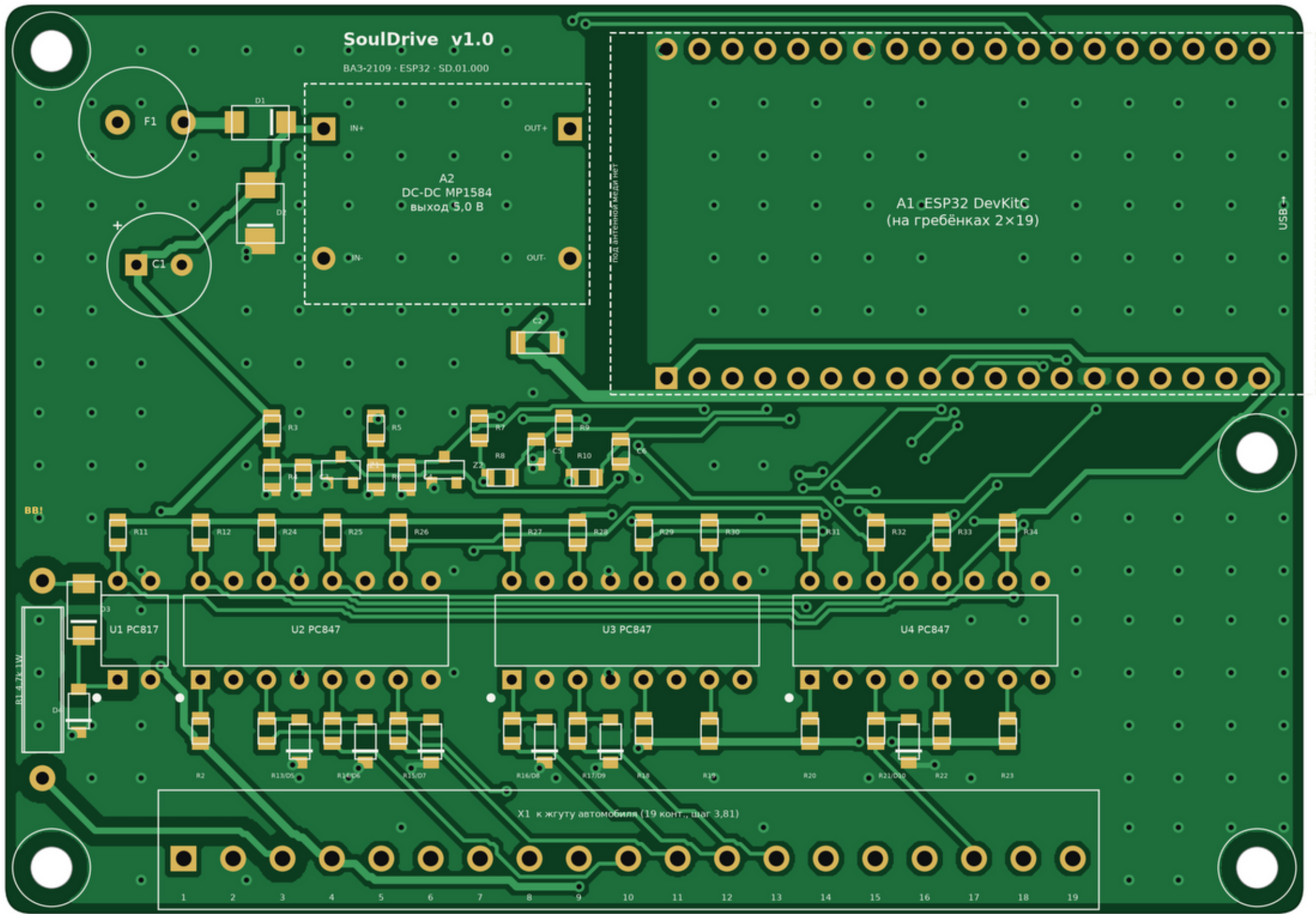
					SD.01.000 Э3				
					SoulDrive. Плата сопряжения Схема электрическая принципиальная	Лит.	Масса	Масштаб	
						Э		—	
						Лист 6		Листов 10	
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		Микроконтроллер A1 и разъём X1			SoulDrive · DIY
Разраб.				10.26					
Пров.									
Т.контр.									
Н.контр.									
Утв.									

Лист 7. Перечень элементов

Поз.	Наименование	Номинал / тип	Кол.	Примечание
A1	Отладочная плата	ESP32 DevKitC V4 (WROOM-32)	1	На гнёздах PBS 2×19 (шаг 2,54, ряды 25,4 мм)
A2	Модуль DC-DC понижающий	MP1584EN, выход 5,0 В	1	Выставить 5,0 В до установки A1
C1	Конденсатор электролитический	220 мкФ 35 В, ø8 мм	1	Вход питания
C2	Конденсатор керамический	22 мкФ 16 В X5R, 1206	1	Выход A2
C3–C6	Конденсатор керамический	100 нФ 50 В X7R, 0805	4	Фильтры АЦП
D1	Диод Шоттки	SS34, SMA	1	Защита от переполюсовки
D2	TVS-диод	SMBJ24A, SMB	1	Защита от выбросов бортсети
D3	Диод выпрямительный	M7 (1N4007), SMA	1	Вход тахометра
D4–D10	Диод импульсный	1N4148W, SOD-123	7	Обратная защита светодиодов: тахометр + 6 входов типа А
F1	Предохранитель	1 А, TR5 (шаг 5,08)	1	
R1	Резистор	4,7 кОм 1 Вт, выводной	1	Вход тахометра (до 400 В)
R2, R13–R23	Резистор	2,2 кОм 0805	12	Входы оптопар: скорость + 11 ламп
R3, R5	Резистор	100 кОм 0805	2	Делители VBAT, D+
R4, R6	Резистор	22 кОм 0805	2	Делители VBAT, D+
R7	Резистор	100 Ом 0805	1	Подтяжка датчика топлива (не 330: полный бак должен давать > 150 мВ на АЦП)
R8–R10	Резистор	1 кОм 0805	3	R9 — подтяжка ТМ-106, R8 и R10 — последовательные на АЦП
R11, R12, R24–R34	Резистор	10 кОм 0805	13	Подтяжки выходов оптопар к +3V3
U1	Оптопара	PC817, DIP-4	1	Тахометр
U2–U4	Оптопара 4-канальная	PC847, DIP-16	3	Скорость и 11 ламп (каналы — лист 5)
X1	Клеммник	19 конт., шаг 3,81 (DG/KF2EDG 3,81)	1	Вилка на плату + розетка к жгуту
Z1, Z2	Стабилитрон	BZX84C3V3, SOT-23	2	Защита входов АЦП VBAT, D+
—	Плата печатная	100×70 мм, 2 слоя, FR-4 1,5 мм	1	hardware/pcb
—	Гнёзда PBS	1×19, шаг 2,54	2	Под A1
—	Корпус	110×80×35 мм, ABS	1	Отверстия: USB справа, жгут снизу
—	Замок ремня водителя с концевиком	от Lada Kalina/Priora	1	На 2109 штатно датчика нет
—	Датчик скорости	BA3-2110 (2111-3843010)	1	На привод спидометра КПП вместо троса
—	Лампа (резистор) возбуждения ген.	лампа 12 В 2 Вт или 100 Ом 2 Вт	1	ОБЯЗАТЕЛЬНО между +12V_IGN и D+ (вне платы)
—	Планшет	Android 7–8″ с Wi-Fi	1	Любой браузер
—	Рамка крепления планшета	PETG, 3D-печать	1	Размер по месту

					SD.01.000 ПЭЗ			
					SoulDrive. Плата сопряжения Перечень элементов	Лит.	Масса	Масштаб
						Э		—
						Лист 7		Листов 10
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Перечень элементов	SoulDrive · DIY		
Разраб.				10.26				
Пров.								
Т.контр.								
Н.контр.								
Утв.								

Лист 8. Печатная плата: верхний слой

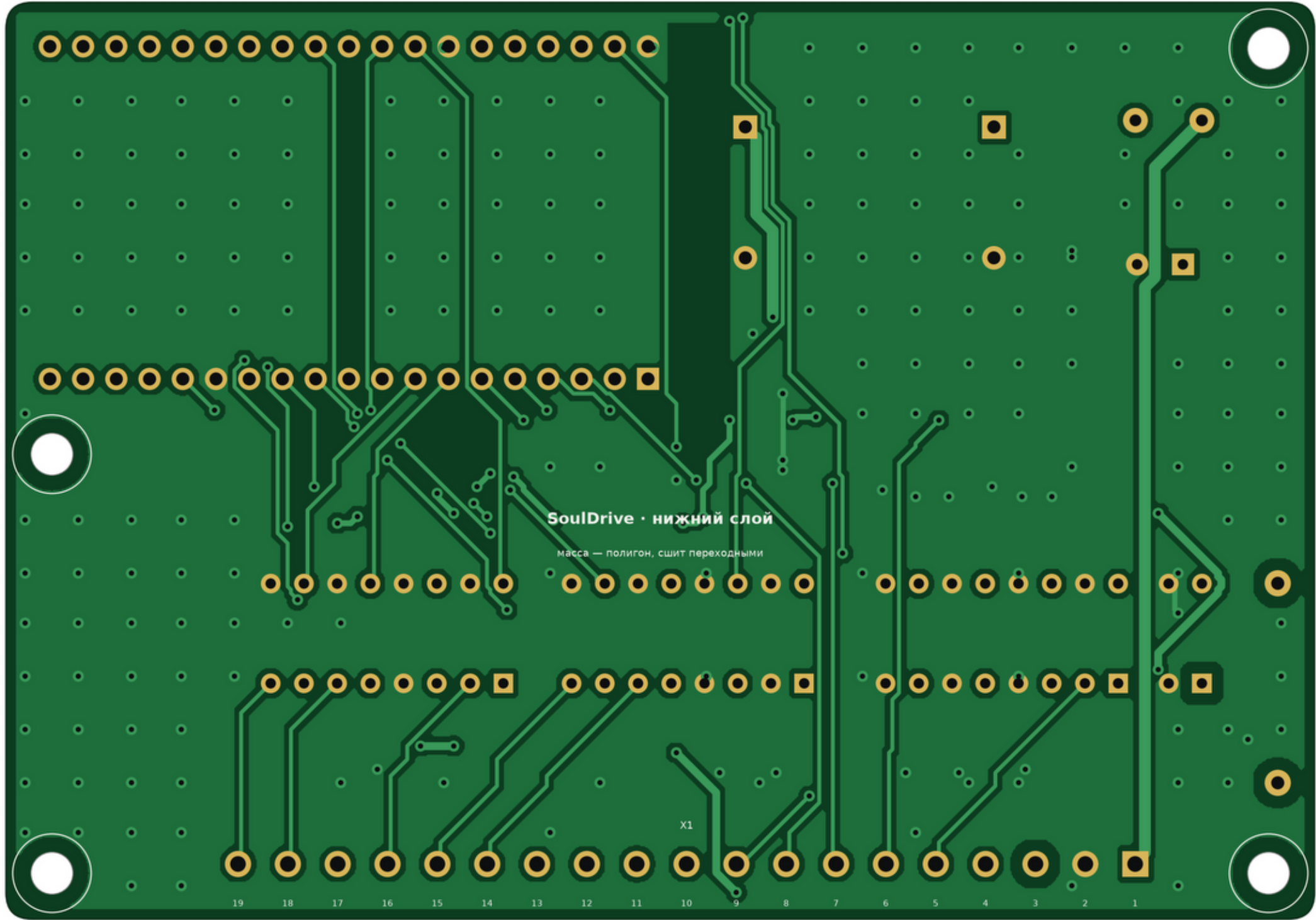


Примечания

- 1. Плата 100×70 мм, 2 слоя, FR-4 1,5 мм, медь 35 мкм. Дорожки 0,3 мм, питание 0,45...0,9 мм, зазор 0,3 мм (вход тахометра — 0,8 мм). Переходные отверстия 0,8/0,4 мм.
- 2. Масса — полигоны на обоих слоях, сшиты переходными. Под антенной A1 меди нет.
- 3. Макет получен трассировщиком tools/gen_pcb.py. Перед заказом перенести в KiCad, пройти DRC и сверить посадочные места A1 и X1 с купленными изделиями.

					SD.01.000 Т			
					SoulDrive. Плата сопряжения Плата печатная	Лит.	Масса	Масштаб
						Э		—
						Лист 8		Листов 10
						Печатная плата: верхний слой		
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата				
Разраб.				10.26				
Пров.								
Т.контр.								
Н.контр.								
Утв.								

Лист 9. Печатная плата: нижний слой (вид снизу)

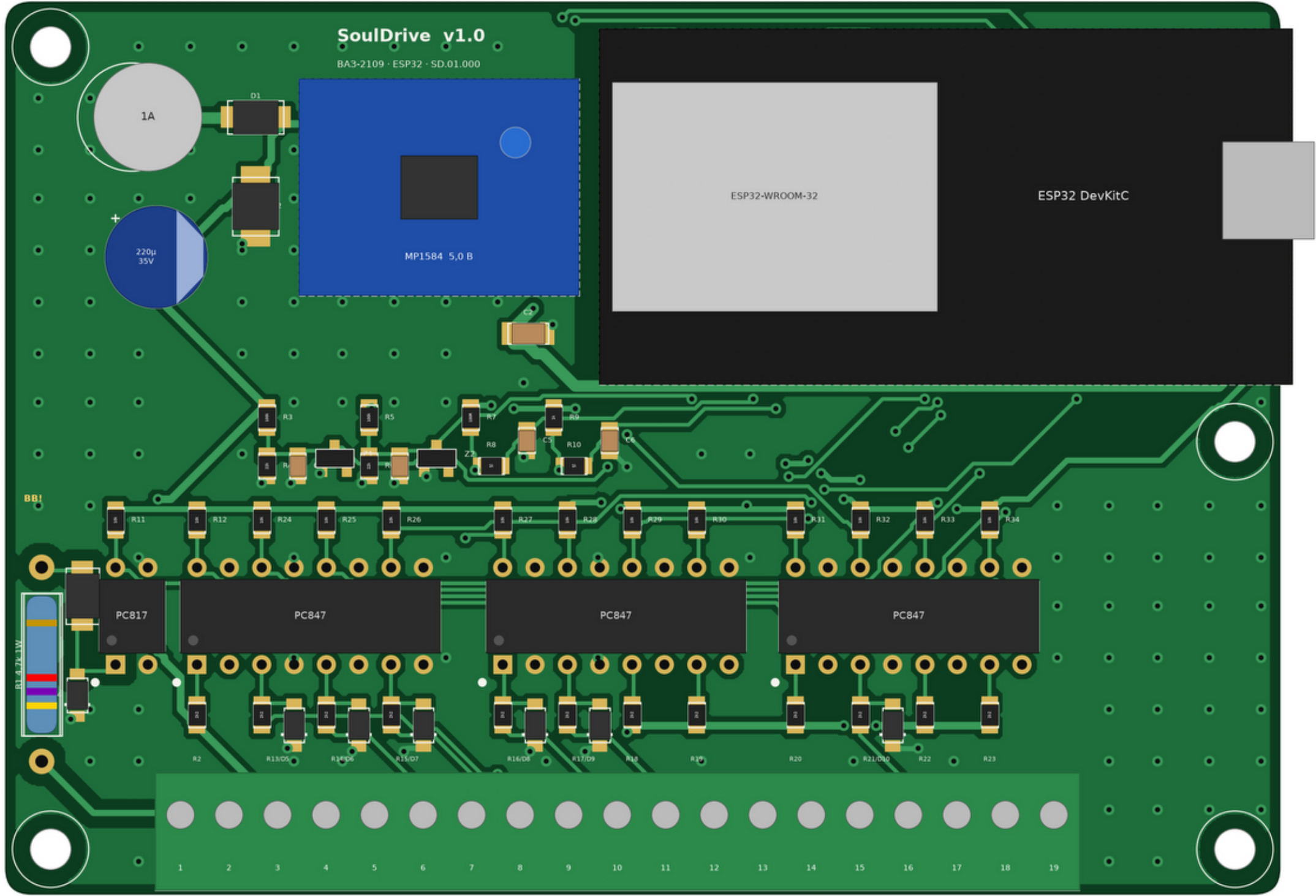


Примечания

- 1. Вид снизу, зеркально: так плата выглядит, если её перевернуть.
- 2. Нумерация X1 совпадает с таблицей подключения docs/WIRING_2109.md.
- 3. Выводные элементы (U1-U4, X1, A1, A2, R1, C1, F1) паяются с этой стороны.

					SD.01.000 Т			
					SoulDrive. Плата сопряжения Плата печатная	Лит.	Масса	Масштаб
						Э		—
						Лист 9		Листов 10
						Печатная плата: нижний слой (вид снизу)		
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата				
Разраб.				10.26				
Пров.								
Т.контр.								
Н.контр.								
Утв.								

Лист 10. Плата в сборе (вид сверху)



Примечания

- 1. A1 (ESP32 DevKitC) ставится на гнёзда 2×19, USB выходит к правому краю корпуса.
- 2. Порядок пайки: SMD-элементы, оптопары, клеммник X1, F1, C1, R1, модуль A2, гнёзда A1.
- 3. До установки A1 выставить на выходе A2 напряжение 5,0 В.

					SD.01.000 СБ			
					SoulDrive. Плата сопряжения Сборочный чертёж	Лит.	Масса	Масштаб
						Э		—
						Лист 10		Листов 10
						Плата в сборе (вид сверху)		
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата				
Разраб.				10.26				
Пров.								
Т.контр.								
Н.контр.								
Утв.								